பயிற்சி 8.8

கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. ஒரு வட்ட வடிவ வார்ப்பின் ஆரம் 10 செமீ. ஆரத்தின் அளவில் தோராயமாக 0.02 செமீ பிழை உள்ளது எனில் அதன் பரப்பில் ஏற்படும் தோராய சதவீதப் பிழையைக் காண்க.

   (1) 0.2% (2) 0.4% (3) 0.04% (4) 0.08%

2. 31-ன் 5ஆம் படி மூல சதவீதப் பிழை தோராயமாக, 31-ன் சதவீதப் பிழையைப் போல் எத்தனை மடங்காகும்?

   (1) $\frac{1}{31}$ (2) $\frac{1}{5}$ (3) 5 (4) 31

3. $u(x,y)=e^{x^2+y^2}$, எனில் $\frac{\partial u}{\partial x}$ -ன் மதிப்பு

   (1) $e^{x^2+y^2}$ (2) $2xu$ (3) x^2u (4) y^2u

4. $v(x,y)=\log(e^x+e^y)$, எனில் $\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}$ -ன் மதிப்பு

   (1) e^x+e^y (2) $\frac{1}{e^x+e^y}$ (3) 2 (4) 1



5. $w(x,y)=x^y, x>0$, எனில் $\frac{\partial w}{\partial x}$ -ன் மதிப்பு

   (1) $x^y\log x$ (2) $y\log x$ (3) yx^{y-1} (4) $x\log y$

6. $f(x,y)=e^{xy}$, எனில் $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ -ன் மதிப்பு

   (1) xye^{xy} (2) $(1+xy)e^{xy}$ (3) $(1+y)e^{xy}$ (4) $(1+x)e^{xy}$

7. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 4 செமீ மற்றும் அதன் பிழை 0.1 செமீ எனில் கன அளவு கணக்கீட்டில் ஏற்படும் பிழை

   (1) 0.4 கன செமீ (2) 0.45 கன செமீ (3) 2 கன செமீ (4) 4.8 கன செமீ

8. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு x_0 -இலிருந்து x_0+dx ஆக மாறும்போது அதன் வளைபரப்பு $S=6x^2$ இல் ஏற்படும் மாற்றம்

   (1) $12x_0+dx$ (2) $12x_0dx$ (3) $6x_0dx$ (4) $6x_0+dx$

9. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 1% அதிகரிக்கும்போது அதன் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றம்

   (1) $0.3xdx$ மீ^{3} (2) $0.03x$ மீ^{3} (3) $0.03x^2$ மீ^{3} (4) $0.03x^3$ மீ^{3}

10. $g(x,y)=3x^2-5y+2y^2, x(t)=e^t$ மற்றும் $y(t)=\cos t$, எனில் $\frac{dg}{dt}$ -ன் மதிப்பு

    (1) $6e^{2t}+5\sin t-4\cos t\sin t$ (2) $6e^{2t}-5\sin t+4\cos t\sin t$

    (3) $3e^{2t}+5\sin t+4\cos t\sin t$ (4) $3e^{2t}-5\sin t+4\cos t\sin t$

11. $f(x)=\frac{x}{x+1}$, எனில் அதன் வகையீடு

    (1) $\frac{-1}{(x+1)^2}dx$ (2) $\frac{1}{(x+1)^2}dx$ (3) $\frac{1}{x+1}dx$ (4) $\frac{-1}{x+1}dx$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 91 16-12-2022 17:32:19